

Ejercicios 3: EYP1025-1027 Modelos Probabilísticos

Profesor: Reinaldo B. Arellano-Valle

Parte I:

Ejercicio 1. Se lanza una moneda hasta que aparece una cara. ¿Cuál es la función de probabilidad del número de tiradas ? Calcule $P(X > x)$, $E(X)$ y $Var(X)$

Ejercicio 2. Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la función de probabilidad de la suma de los números que aparecen? Calcule $E(X)$ y $Var(X)$

Ejercicio 3. Considere una va X con valores en $\{0, 1, 2, \dots\}$. Suponga que $p(k) = P(X = k) = (1 - a)a^k$, para $k = 0, 1, 2, \dots$

1. Para qué valores de a , $p(k)$ es una función de probabilidad ?
2. Pruebe que para dos enteros positivos cualquiera s y t , $P(X > s + t | X > s) = P(X \geq t)$

Ejercicio 4. De un lote que contiene 25 artículos, de los cuales 5 son defectuosos, se eligen 4 al azar. Sea X el número de artículos defectuosos elegidos. Obtenga la distribución de probabilidades de X si:

1. Los artículos se escogen con sustitución.
2. Los artículos se escogen sin sustitución.
3. En cada caso calcule $E(X)$ y $Var(X)$, e indique una mediana

Ejercicio 5. Considere una va X con valores en $\{1, 2, \dots\}$ y $p(k) = P(X = k) = 1/2^k$, para $k = 1, 2, \dots$. Calcule $P(X \text{ sea par})$; $P(X \geq 5)$, $P(X \text{ sea divisible por } 3)$, e indique una mediana.

Ejercicio 6. Sea f una función definida como:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Es f una función de densidad?

Ejercicio 7. Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Sea $-1 < b < 0$.

1. Calcule $P(X > b | X < b/2)$.
2. Encuentre b tal que $P(X > b | X < b/2) = 1/9$.
3. Obtenga y grafique la función de distribución $F_X(x)$.
4. Obtenga $E(X)$ y $Var(X)$.

Ejercicio 8. Sea X el tiempo de destrucción de una partícula radioactiva y suponga que su función de distribución está dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Suponga que λ es tal que $P(X \geq 0,01) = 0,5$. Encuentre t de modo que $P(X \geq t) = 0,9$. Indique la media y la varianza de esta distribución.

Ejercicio 9. Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por:

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, & \text{si } x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Muestre que $E(X) = \text{Var}(X)$.

Ejercicio 10. Se lanza n veces una moneda honesta, de manera independiente. Defina X : número de sellos obtenidos.

1. Calcule $M_X(t)$
2. Calcule $\text{Var}(aX + 9)$
3. Suponga que por cada sello obtenido se tiene una ganancia de \$3. ¿Cuál es la ganancia esperada?

Ejercicio 11. Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

Muestre que todos los momentos existen. Y calcule $E(X^k)$ para $k = 1, 2, 3, 4$ usando la función generadora de momentos.

Ejercicio 12. Sea X una variable aleatoria con función de distribución dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 1/4, & -2 \leq x < -1 \\ 1/2, & -1 \leq x < 0 \\ 1 - \frac{1}{4}e^{-x^k}, & x \geq 0 \end{cases}$$

1. Calcule $P(X = 0)$
2. ¿Qué tipo de variable aleatoria es X ?
3. Determine $E(X)$ y $\text{Var}(\pi X + 1)$

Hint:

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx$$

con $\Gamma(z) = (z-1)!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

Ejercicio 13. Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, esto es

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

1. Calcule $\mathbb{E}(X^n)$
2. Calcule $M_X(t)$
3. Determine la función generadora de momentos de la variable aleatoria $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$

Ejercicio 14. Sea X una variable aleatoria con función de distribución dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x/4 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2/4 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1/4 + x/4 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

1. ¿Qué tipo de variable aleatoria es X ?
2. Calcule $\mathbb{E}(X)$
3. Calcule $M_{aX+b}(t)$

Ejercicio 15. Sea $F_X(x)$ una función de distribución continua. Demuestre que para cualquier entero $n \geq 1$, las siguientes funciones también son funciones de distribución

1. $[F_X(x)]^n$
2. $1 - [1 - F_X(x)]^n$

Ejercicio 16. Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} ce^{2x}, & x < 0 \\ \frac{\lambda}{4}e^{-x\lambda}, & x \geq 0 \end{cases}$$

1. Determine c tal que $f_X(x)$ sea efectivamente una densidad
2. Determine $F_X(x)$
3. Calcule $\mathbb{E}(2X + 1)$ y $Var(2X + 1)$
4. Calcule $M_{aX}(t)$

Ejercicio 17. Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla.

x	-1	0	1	2
$p_X(x)$	1/8	4/8	1/8	2/8

1. Calcule $Var(X)$
2. Calcule $E(\sin(X))$
3. Encuentre $F_X(x)$
4. Calcule $P(X > 0 | X < 2)$

Ejercicio 18. Sea X una variable aleatoria con función de probabilidad dada por

$$P(X = x) = \begin{cases} \binom{3}{x} p^x (1-p)^{3-x}, & x = 0, 1, 2, 3, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

Defina la variable aleatoria $Y = g(X)$, donde

$$g(x) = \begin{cases} 1500, & x = 0 \\ 2000, & x = 1, 2 \\ 3000, & x = 3. \end{cases}$$

Calcule $E(Y)$ y $Var(Y)$.

Parte II:

Ejercicio 1: Sea X una variable aleatoria no-negativa tal que $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$. En tal caso, decimos que la variable aleatoria $X = e^Y$ tiene distribución $\log N(\mu, \sigma^2)$. Sea $X \sim \log N(\mu, \sigma^2)$.

- (a) Pruebe que $F_X(x) = \Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right)$, $x > 0$, donde $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para $Z \sim N(0, 1)$.
- (b) Obtenga la función de densidad de X .
- (c) Pruebe que $E(X) = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2}$. ¿Cuál es la varianza de X ? (Hint: $X = e^Y$, donde $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, es decir, $M_Y(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$, $t \in \mathbb{R}$.)
- (d) Si $X \sim \log N(0, 1)$, pruebe que $X \stackrel{d}{=} \frac{1}{X}$.
- (c) Sea $Y \sim N(0, 1)$. Calcule $P(e^Y > 1)$.

Ejercicio 2: Sea $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$, es decir,

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

- (a) Pruebe que $Y = \tan X \sim U(-\pi/2, \pi/2)$.
- (b) Obtenga la distribución de $Z = \frac{1}{\pi} X + 1$.

Ejercicio 3: Sea $Y = -\log X$, donde $X \sim \exp(1)$.

- (a) Pruebe que $F_Y(y) = e^{-e^{-y}}$ para $-\infty < y < \infty$. En tal caso, decimos que Y tiene distribución de valor extremo (VE) o Gumbel.
- (b) Muestre que $f_Y(y) = e^{-y} e^{-e^{-y}}$ para $-\infty < y < \infty$.
- (c) Muestre que $M_Y(t) = E(e^{tY}) = \Gamma(1-t)$ para $t < 1$.
- (d) Pruebe que $E(Y) = \gamma$, donde $\gamma = -\Gamma'(1) = -\int_0^\infty e^{-y} \log y \, dy \approx 0,5772156649$ (constante de Euler).
- (e) Muestre que $\text{Var}(Y) = \frac{\pi^2}{6}$.

Ejercicio 4: Sea $U \sim U(0, 1)$. Pruebe que $X = -\log U \sim \exp(1)$. Encuentre distribución de $Y = -\log(-\log U)$.

Ejercicio 5: Si $F_X(x) = 1 - e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ para $x > 0$, decimos que $X \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$.

- (a) Encuentre la función de densidad de X .
- (b) Pruebe que $E(X) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma$ y $\text{Var}(X) = \frac{4-\pi}{2} \sigma^2$.
- (c) Sea $X \sim \exp(\lambda)$ ($\lambda > 0$). Pruebe que $Y = \sqrt{X} \sim \text{Rayleigh}(1/\sqrt{2\lambda})$.

Ejercicio 6: Sea X una variable aleatoria con distribución normal asimétrica (skew-normal) con parámetro de asimetría $\lambda \in \mathbb{R}$, cuya función de densidad está dada por:

$$f_X(x) = 2\phi(x)\Phi(\lambda x), \quad -\infty < x < \infty,$$

donde $\phi(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ y $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(z)dz$ son la función de densidad y la función de distribución $N(0, 1)$, respectivamente.

- (a) Pruebe que $Y = |X|$ tiene densidad (half-normal) dada por $2\phi(y)$ para $y > 0$ y que $Y^2 \sim \chi_1^2$.
- (b) En (a), muestre que $E(Y) = E(|X|) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ y $E(Y^2) = 1$.
- (c) Verifique que $E(X) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\delta$ y $Var(X) = 1 - \frac{2}{\pi}\delta$, donde $\delta = \frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}}$.
- (d) ¿Cómo distribuye $-X$?
- (e) Si $Z \sim N(0, 1)$ y g es una función par. Pruebe que $g(X) \stackrel{d}{=} g(Z)$; en particular, $X^2 \stackrel{d}{=} Z^2$, de modo que la distribución skew-normal tiene los mismos momentos de orden par que la distribución normal.